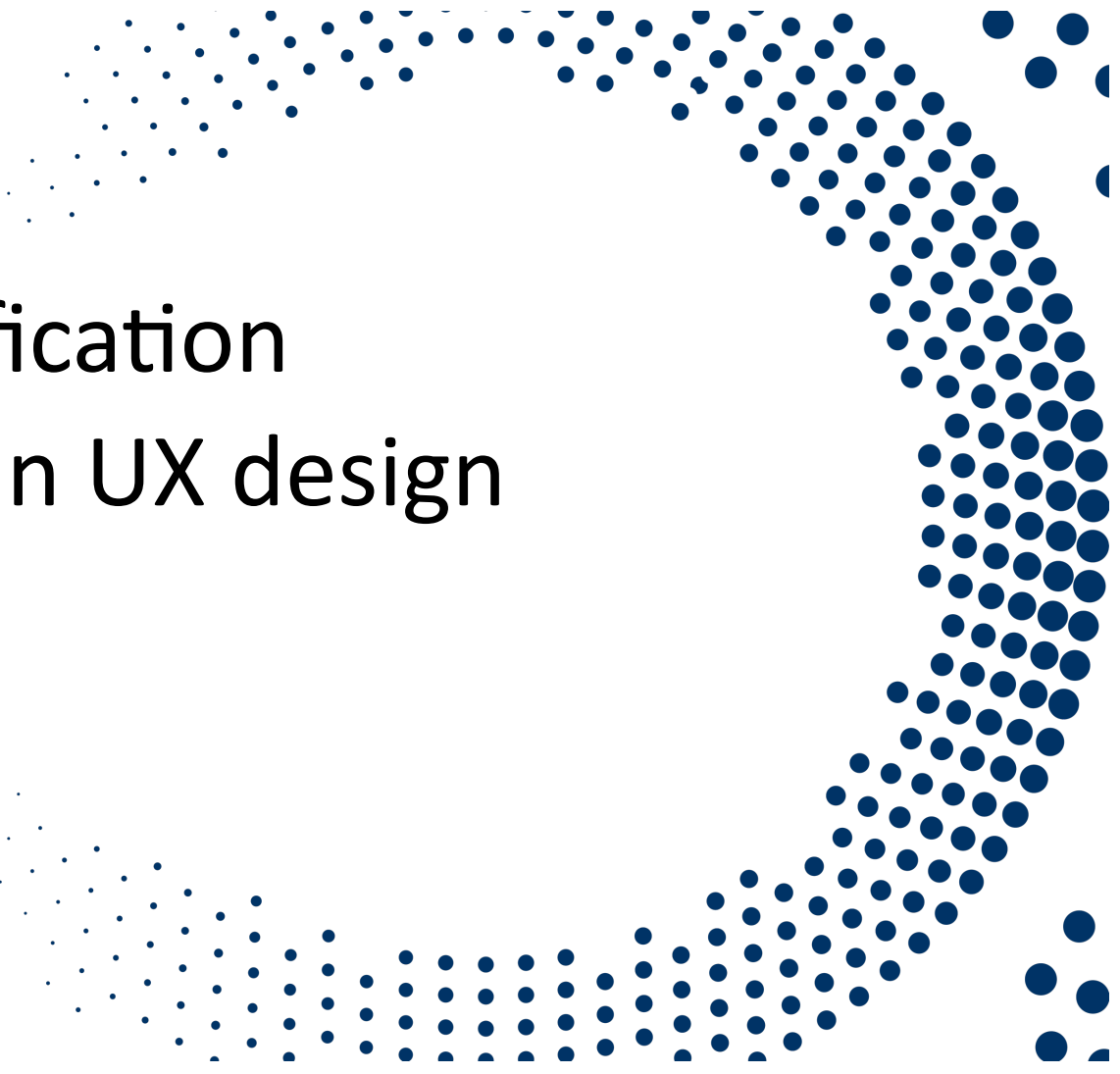




HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Game - Gamification

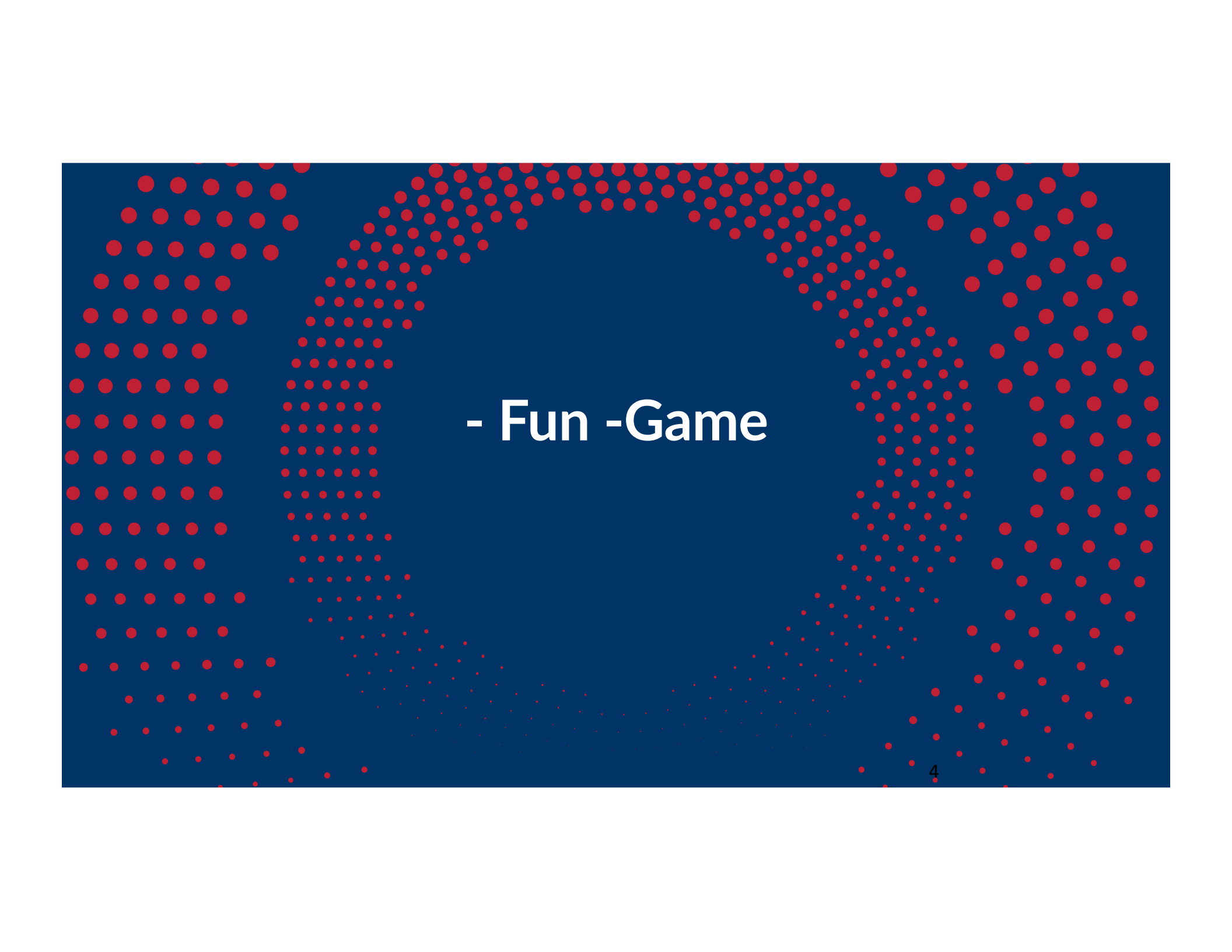
Gamification in UX design

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục tiêu bài học

- Cung cấp thông tin cơ bản về bản chất Game, cơ chế vận hành, động lực thúc đẩy người chơi.
- Khả năng ứng dụng cơ chế game vào sản phẩm tạo nên trải nghiệm với môi trường No game - Gamification
- Motivation - Động lực và các lý thuyết về động lực
- 1990 Flow Mihaly Csikszentmihhalyi - trạng thái tinh thần và cảm giác, trong đó một người tập trung vào một mục tiêu rõ ràng mà không bị gián đoạn bên ngoài .
- Framework ứng dụng thiết kế Gamification





- Fun -Game

Why Game ?

- Người chơi game dành tám giờ một tuần để chơi máy chơi game hoặc thiết bị ưa thích .
- 67% hộ gia đình ở Hoa Kỳ chơi trò chơi điện tử là SP giải trí ưa thích nhất
- Doanh thu ngành công nghiệp đang bùng nổ này là > 100 tỷ đô la với mức tăng trưởng ổn định
- Tại sao chúng ta chơi game và bỏ tiền ra cho game ?
 - => Vui



"Theory of Natural Funativity"

- Niềm vui có từ Trò tiêu khiển thời đồ đá cũ
 - hành vi tiêu khiển của con người, điểm khởi đầu từ thời đồ đá rõ ràng là lịch sử tiến hóa
 - Tiêu khiển liên quan Các kỹ năng trong bối cảnh trước đó,
 - Game là hình thức tiêu khiển nhưng xuất hiện dưới dạng hiện đại hơn.
 - Game là safe way to "practice" skills
- Lý thuyết về niềm vui
 - Tất cả niềm vui bắt nguồn từ việc rèn luyện các kỹ năng mà trước đây (các loài sử dụng) sinh tồn.
 - Ví dụ:
 - Meo thực hành trò gài:
 - Hunting -> Chasing feather, ball of string, tail
 - Fighting -> Attacking each other, ball of string, your leg.



Funativity & Humans

- Người thực hành gì ?
 - Đối với hầu hết các loài trong lịch sử, loài người của chúng ta là người săn bắn / hái lượm bộ lạc.
- Nhiều trò chơi phổ biến hiện nay phản ánh những hiện thân hiện đại của những kỹ năng cổ xưa này:
 - Săn bắn:
 - -> Game bắn súng, game thể thao, phối hợp tay mắt
 - Thu thập:
 - Mô hình trò chơi, powerups, tài nguyên
 - Tương tác bộ lạc:
 - Điểm cao, đối đầu, Sims, MMO



Phân loại Humans Funativity

- Ở người, niềm vui là sự chồng chéo từ 3 khía cạnh của trò chơi mà người người chơi thích (hoặc tìm niềm vui) các trò chơi có các thành phần thuộc các loại này (cõi)
 1. Không gian Spatial Reasoning (Physical)
 2. Nhận dạng mẫu Pattern Recognition (Mental)
 3. Xã hội Social
- Có thể chia nhỏ để tìm tác nhân tạo ra niềm vui cho phép dễ dàng áp dụng trong thực tế
- Vd:
 - Mark LeBlanc , một nhà thiết kế trò chơi, đã phát triển một khuôn khổ chia niềm vui thành tám loại.



Khung niềm vui 8 loại của Mark LeBlanc

1. **Sensation:** niềm vui bắt nguồn từ các giác quan (ví dụ như xúc giác, thính giác, thị giác) Candy Crush,
2. **Fellowship:** tận hưởng thông qua trải nghiệm được chia sẻ (ví dụ World of Warcraft, One Night Werewolf)
3. **Challenge:** niềm vui từ việc vượt qua các chương ngại vật (ví dụ Liên Minh Huyền Thoại, Street Fighter, bóng rổ)
4. **Fantasy:** sống theo trải nghiệm trò chơi (ví dụ: Legend of Zelda, Dungeons và Dragons)
5. **Narrative:** : trải nghiệm một câu chuyện (Lego Star Wars)
6. **Discovery:** thăm dò, khám phá nội dung mới (ví dụ God of War, Legend of Zelda Breath of the Wild)
7. **Expression:** thể hiện sự sáng tạo (Minecraft,)
8. **Submission:** hoàn thành nhiệm vụ thoải mái (Trò chơi máy đánh bạc,)



Dopamine Enhances Focus Hệ thống khen thưởng

- DOPAMINE - có chức năng như một chất dẫn truyền thần kinh
 - tăng sự tập trung (nghiện là một sự tập trung quá mức)
 - Giúp mọi người tập trung vào những gì họ cần để mở khóa tiềm năng của họ và cải thiện chất lượng cuộc sống.
- Reward System Hệ thống khen thưởng:
 - là một nhóm các cấu trúc thần kinh chịu trách nhiệm cho sự khuyến khích (tạo động lực và "muốn", mong muốn hoặc khao khát một phần thưởng)
 - Phần thưởng chính là những thứ cần thiết cho sự sống còn của bản thân và con cháu
- Ví dụ:
 - bao gồm phần thưởng cân bằng nội môi (ví dụ: thức ăn ngon)
 - phần thưởng sinh sản (ví dụ: tiếp xúc tình dục và đầu tư của cha mẹ).



Ưu nhược điểm

- Ưu điểm

- Positive Mental States Increase:
 - 50% more productive
 - 237% generated new leads
 - Up to 50% closed sales faster
 - 210% increased profits
 - 67–100% more emotionally engaged

Fear State



Happy State



- Nhược điểm:

- Nghiện dopamine
- mạch phần thưởng củng cố tích cực đến sự phát triển của chứng nghiện,
- chính mạch chống phần thưởng củng cố tiêu cực thúc đẩy việc theo đuổi

What is a Game?

- Tại sao chúng ta ?
 - Xem Truyện (...)
 - Xem Movie? (ask: why not?)
 - Chơi Toy? (... ask: why not?)
 - Chơi Puzzle? (... ask: why not?)
- Có vui không ?
 - Có phải là game ?
 - Vậy Game là gì ?
- Cái gì làm nên game ? Hay sự khác biệt với hình thức giải trí khác ?



Điều gì làm nên 1 game

1. Tiểu thuyết Một câu chuyện hấp dẫn
 - Câu chuyện hay khuyến khích sự đắm chìm
 - Nhưng sẽ không có nghĩa gì nếu không có tương tác trò chơi
2. Movie đồ họa đẹp mắt
 - Trò chơi cần đồ họa giống như bộ phim đình đám cần hiệu ứng đặc biệt
 - có đồ họa đẹp không đủ - Trò chơi phải hoạt động
3. A Toy ?
 - Một trò chơi cần một mục tiêu - Game Needs a Goal
 - Trò chơi dài có thể có mục tiêu phụ
 - A TOY Không có mục tiêu trò chơi, người chơi sẽ tự phát triển (đồ chơi)
4. A series of puzzles
 - Tất cả các trò chơi có chung Một loạt các câu đố, cùng kết quả
 - Không có kết quả riêng của người chơi



Điều làm nên 1 trò chơi

- Bản chất game
 1. Có mục tiêu
 2. Có hoạt động
 3. Có tương tác
 4. Có kết quả khác biệt giữa người chơi
- Emotion Những cảm xúc và cảm giác.
 - "cảm thấy" một cảm xúc (thay đổi trạng thái bên trong của chúng ta).
- Immersion
 - Một trò chơi không "thật", nhưng chúng ta có thể có những phản ứng về thể chất / tâm lý "thật" (tức giận, sợ hãi, tự hào).
 - Trò chơi "Immersive" và "flowing".





Gamification Gami design

Gamification

- Gamification là việc thêm cơ chế trò chơi vào các môi trường không phải trò chơi,
 - Vd: trang web, cộng đồng trực tuyến, hệ thống quản lý học tập hoặc mạng nội bộ của doanh nghiệp để tăng sự tham gia.
 - Mục tiêu của gamification là thu hút người tiêu dùng, nhân viên và đối tác để truyền cảm hứng hợp tác, chia sẻ và tương tác.
- Vì trò chơi đã mất hàng thập kỷ để học cách làm chủ động lực và sự tương tác, nên học hỏi từ trò chơi đưa vào thiết kế UX/UI là lý do tại sao gọi nó là Gamification.



Lịch sử

- 1908, Phong trào Hướng đạo sinh
- 1973 Trò chơi công việc “The Game of Work”
- 1990 Xu hướng chơi game lan rộng đến hàng triệu người
- 2002 Nick Pelling một nhà thiết kế trò chơi đã cho ra thuật ngữ “gamification”
 - Pelling nhìn thấy tiềm năng và tính thực tế của cơ chế trong trò chơi như những công cụ cho ngành công nghiệp và kinh doanh..
 - học hỏi từ trò chơi và đó là lý do tại sao gọi nó là Gamification.
- 2010, thuật ngữ này đã được áp dụng rộng rãi.
- Và kỹ thuật gamification đang được các công ty áp dụng như
 - Nike+, Klout, Fitocracy, ChoreMonster, Duolingo, Khan Academy, Disney World

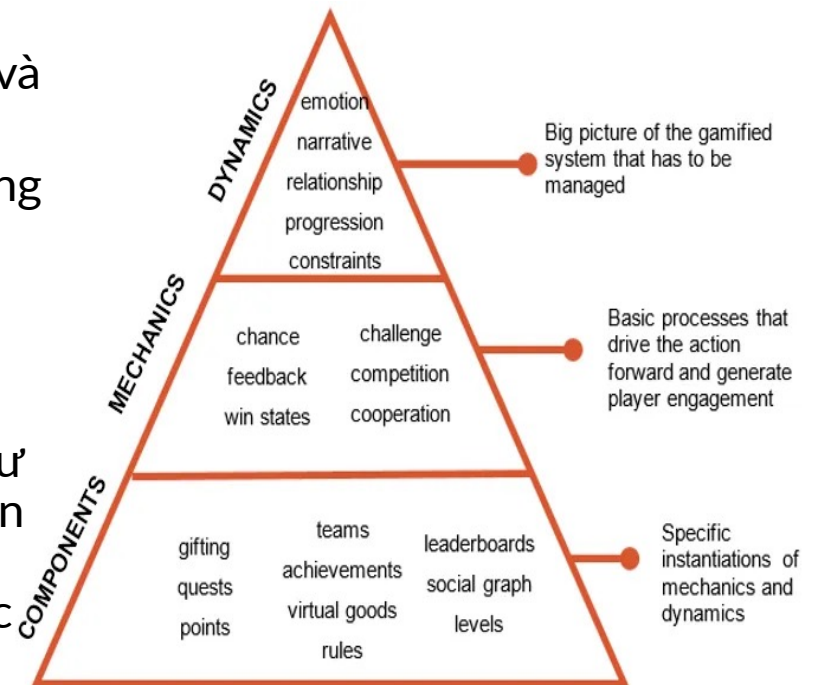


Khái niệm cơ bản cơ chế

- Game-Thinking
 - biến đổi một hoạt động hoặc nhiệm vụ thành một trò chơi hoặc hình thái của trò chơi.
- game dynamics
 - Động lực trò chơi là một tập hợp các cảm xúc, hành vi và mong muốn được tìm thấy trong cơ chế trò chơi có sự đồng cảm với mọi người
 - Động lực trò chơi được sử dụng với cơ chế trò chơi để thúc đẩy sự tham gia và thúc đẩy người tham gia.
- Game Mechanics
 - Cơ chế trò chơi là cách người tham gia tương tác với chương trình trò chơi hóa và nhận các bước tiếp theo và phản hồi về thành tích.
 - các quy tắc và phần thưởng xuất hiện trong một chương trình trên nền tảng kỹ thuật số.
 - Ví dụ có thể bao gồm điểm, cấp độ, nhiệm vụ, bảng xếp hạng, huy hiệu và tiến trình.

The Hierarchy of Game Elements

- Thành phần trò chơi
 - là các tính năng cụ thể đại diện cho cơ chế và động lực dự định.
 - Chúng có thể bao gồm các thành phần chung như điểm, huy hiệu và bảng xếp hạng.
 - Các thành phần được coi là các khối xây dựng để cơ chế và động lực trò chơi hoạt động phù hợp.
 - Bạn có thể xem các thành phần trò chơi như vật liệu hoặc công cụ (vật lý hoặc ảo) mà bạn có hoặc đã chọn để đảm bảo chúng có thể được sử dụng để "chạy" một số cơ chế hoặc động lực nhất định.



Những thách thức với thiết kế tập trung vào chức năng

- Hầu hết các hệ thống đều “tập trung vào chức năng”,
 - được thiết kế để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
 - Điều này giống như một nhà máy cho rằng công nhân của mình sẽ làm công việc của họ vì họ được yêu cầu phải làm như vậy.
- Thiết kế lấy con người làm trung tâm
 - mọi người trong một hệ thống đều có cảm xúc, sự bất an và là lý do tại sao họ muốn hoặc không muốn làm một số việc nhất định
 - tối ưu hóa cảm xúc, tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của họ.
- Ngành công nghiệp Game
 - là ngành đầu tiên nắm vững Thiết kế lấy con người làm trung tâm.
 - Trò chơi không có mục đích nào khác ngoài việc làm hài lòng người chơi.



Game hóa - THIẾT KẾ GAMIFICATION

- Gamification design
 - là thiết kế tạo động lực, sử dụng các yếu tố trò chơi và cơ chế trò chơi trong bối cảnh phi trò chơi để tăng mức độ tương tác và thích thú của người dùng.
- Những kỹ thuật này thúc đẩy động lực và sự tham gia của người dùng.
- Ví dụ
 - eLearning hay đào tạo trực tuyến hoặc trong lớp học,
 - có thể áp dụng một khuôn khổ để thúc đẩy sự tham gia của người học và đạt được cả mục tiêu học tập



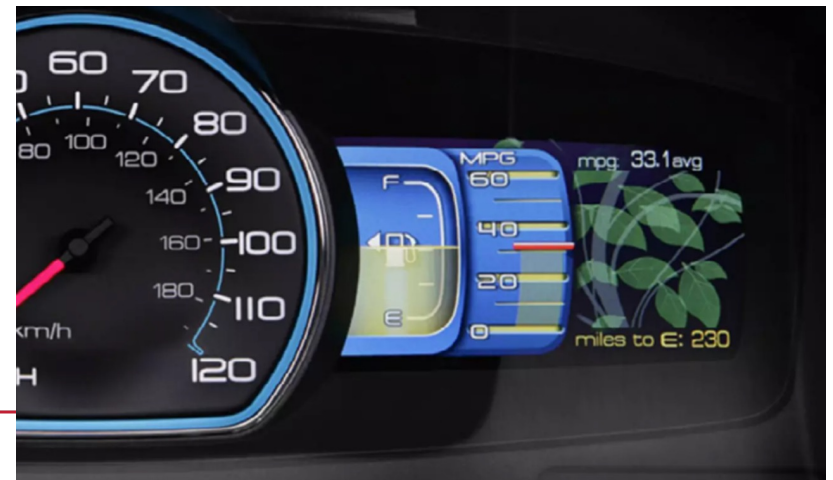
Game và Gamification

- Gamification và Game là những khái niệm quá khác nhau nên thường bị nhầm lẫn với nhau.
- Sự khác biệt thực sự giữa hai khái niệm nằm ở “Mục tiêu”.
- Thiết kế trò chơi
 - mong muốn tạo ra thứ gì đó mà mọi người sẽ thích thú.
 - sử dụng cơ chế , chủ đề và nhiều thứ khác để giúp trò chơi trở nên thú vị hơn.
 - Không phải lúc nào cũng dùng số liệu
- thiết kế Gamification ,
 - tạo ra thứ gì đó đạt được một mục tiêu cụ thể.
 - Mục tiêu không phải là “vui vẻ”, mà là làm bớt khó khăn hoặc dễ dàng hơn.
 - Cơ chế ... sẽ giúp thúc đẩy người dùng hướng tới mục tiêu kinh doanh của bạn.
 - Tập trung vào số liệu



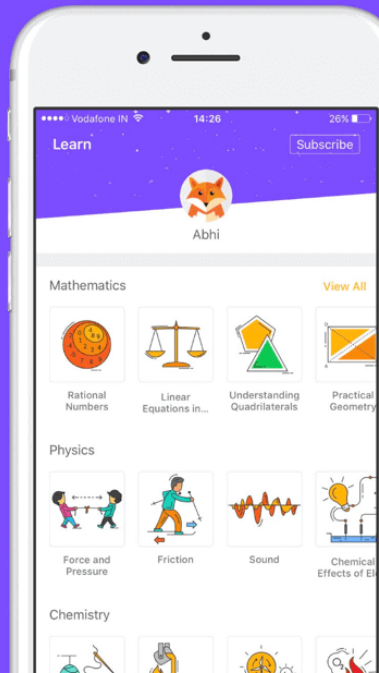
Vd Ứng dụng Gamification App

- Nike FuelBand .
 - vòng đeo tay sẽ theo dõi sinh trắc học của người dùng và tiến trình hướng tới mục tiêu tập thể dục của họ, khen thưởng những chiến thắng nhỏ bằng những thông điệp khích lệ và giúp người dùng dễ dàng chia sẻ thành tích của mình
- Giao diện xe



Gamification trong thiết kế edu app

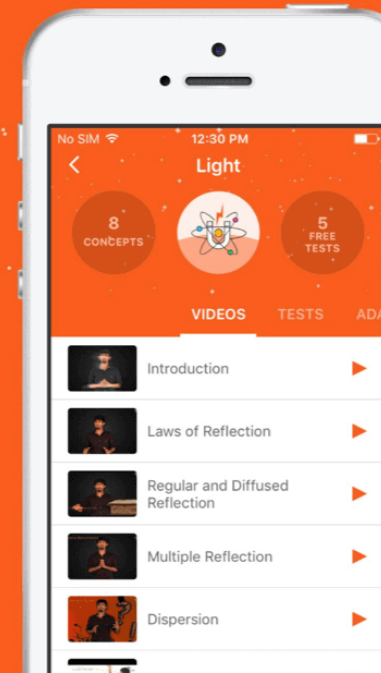
New, fun and interactive way of learning



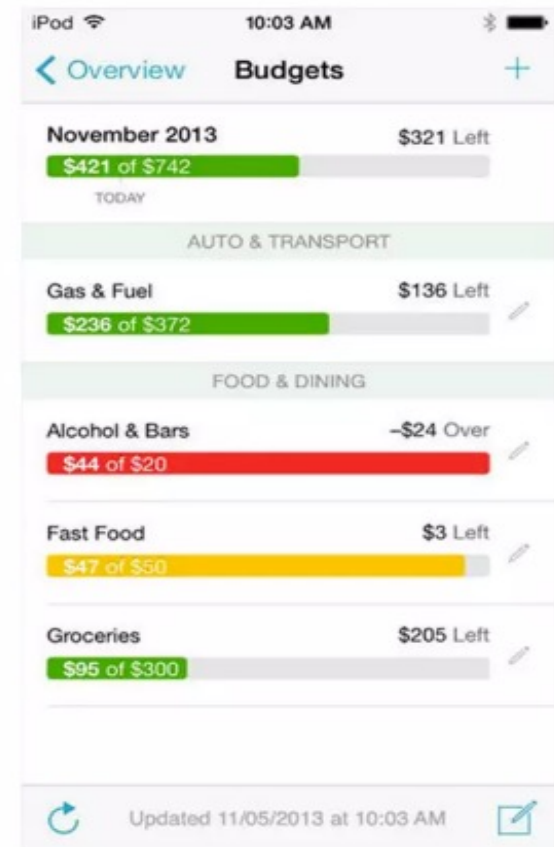
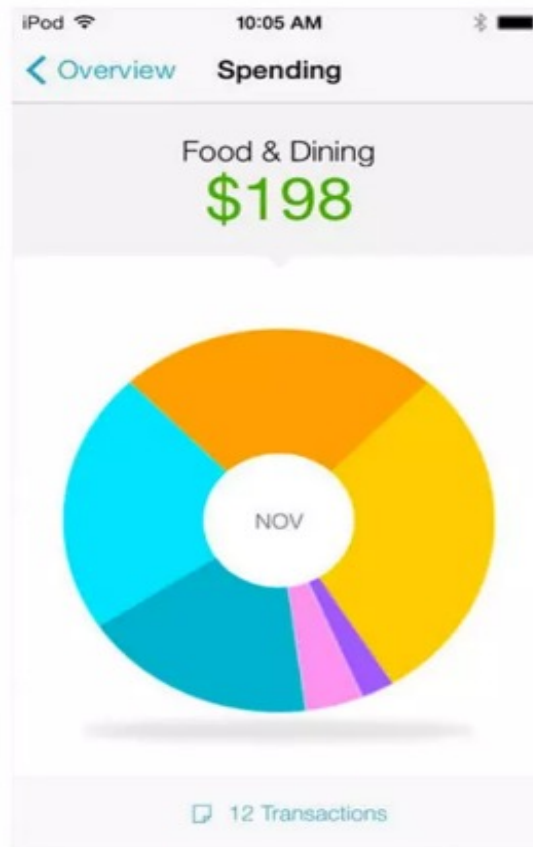
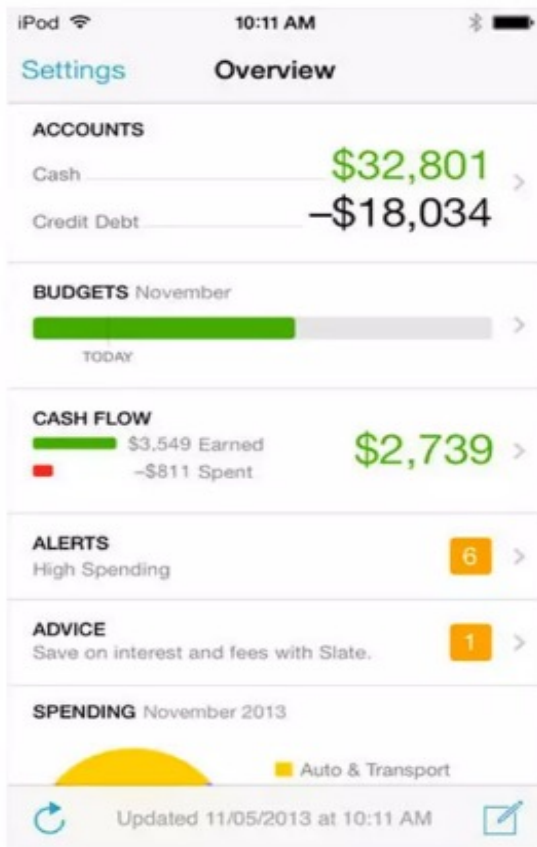
Follow and complete the map to master concepts

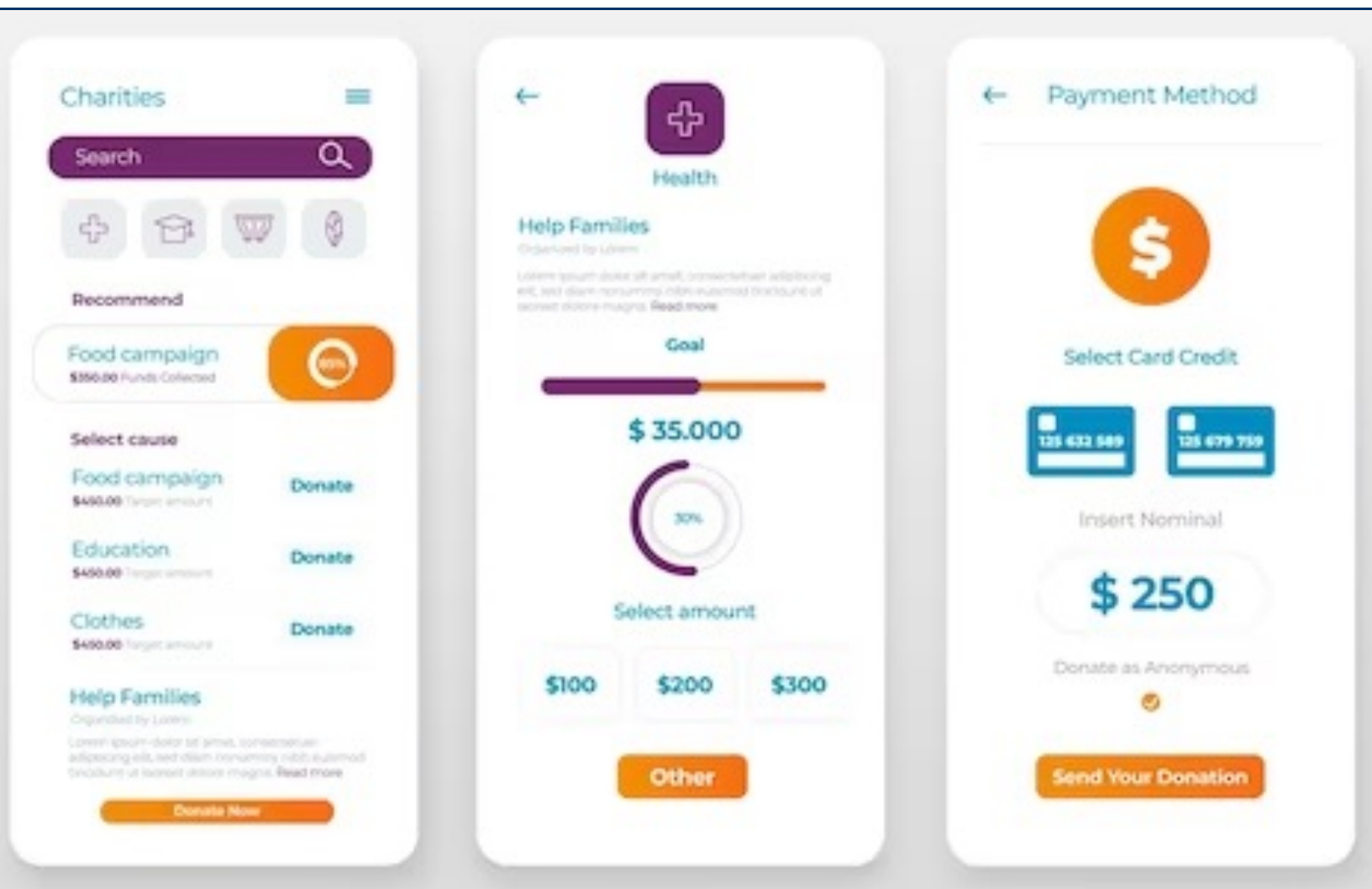


Engaging video lessons from India's best teachers



Phần mềm tài chính buồn tẻ





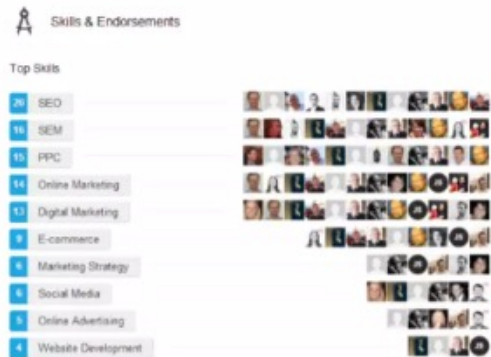
Gamification in Social Network

Profile Strength

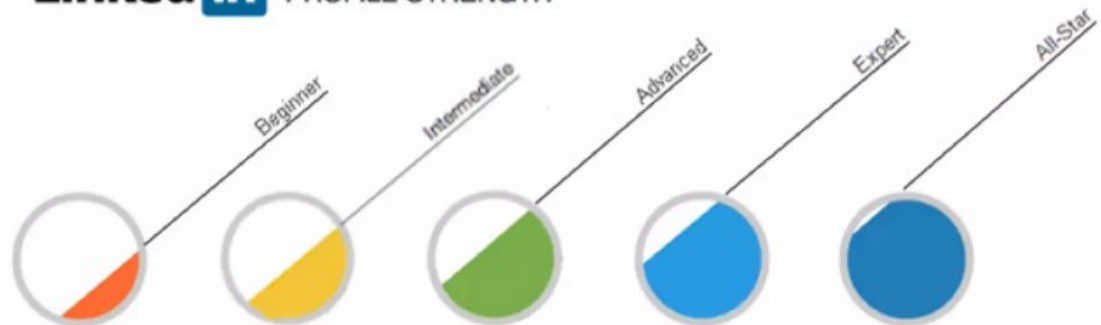


Advanced

Improve Your Profile Strength



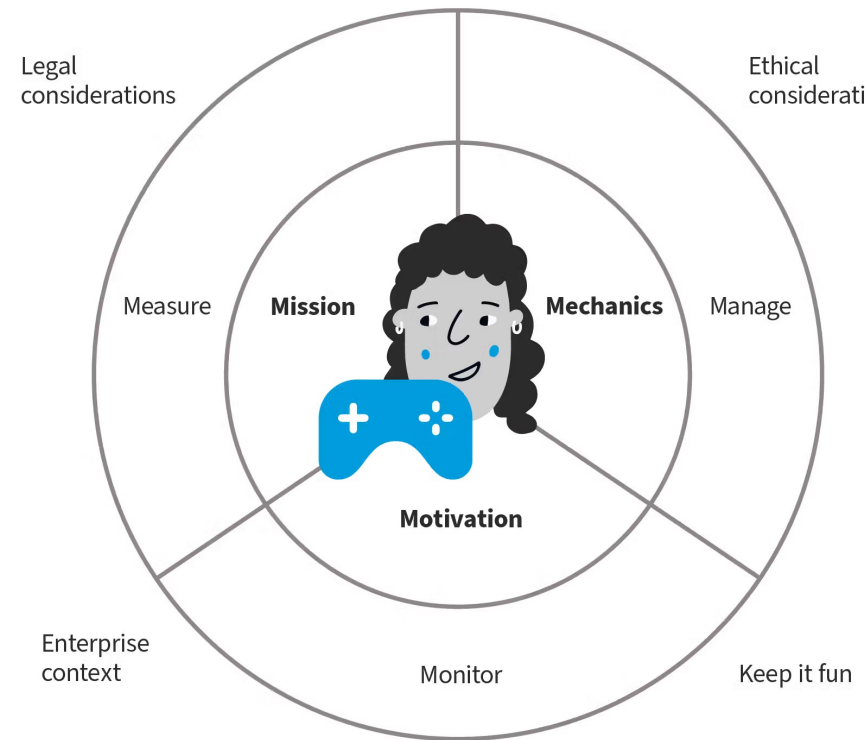
LinkedIn PROFILE STRENGTH



HL

Motivation

Player-Centered Design



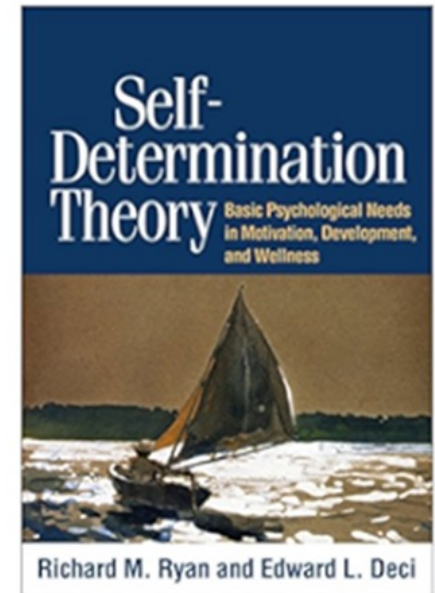
Interaction Design Foundation
interaction-design.org

Khái niệm

- Motivation
 - là trạng thái hoặc sức mạnh bên trong thúc đẩy cá nhân tham gia và kiên trì hành động hướng tới mục tiêu
- Tạo động lực
 - làm thế nào để thúc đẩy bản thân hoặc người khác hành động
 - Ví dụ: cha mẹ, giáo viên, huấn luyện viên và người quản lý
 - làm thế nào để động viên để tìm kiếm năng lượng, huy động nỗ lực và kiên trì thực hiện các nhiệm vụ của cuộc sống và công việc.
- Mô hình tạo động lực
 - Mô hình gậy và carot ?
 - 1871 Self-Determination Theory (quyền tự quyết)
 - Lý thuyết về nội động lực Tự quyết (SDT) lật đổ niềm tin phổ biến rằng cách tốt nhất để khiến con người thực hiện nhiệm vụ là củng cố hành vi của họ với phần thưởng.

Lý thuyết về động lực Tự quyết (SDT)

- 1985 Self-Determination and Intrinsic Motivation in Human Behavior , Richard Ryan và Edward Deci
 - lý thuyết về động lực cho rằng con người có xu hướng bị thúc đẩy bởi nhu cầu phát triển và đạt được sự hoàn thiện.
- STD dựa trên giả định con người có nhu cầu bẩm sinh và tìm kiếm các hoạt động thỏa mãn những nhu cầu này .
 - Competence Năng lực,
 - autonomy quyền tự chủ
 - Relatedness mối quan hệ với người khác



1980 *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*, Richard Ryan, trái và Edward Deci



Các thành phần của SDT

- Tự chủ :
 - Mọi người cần cảm thấy kiểm soát được hành vi và mục tiêu của chính mình.
 - Cảm giác có thể hành động trực tiếp dẫn đến thay đổi thực sự đóng vai trò chính trong việc giúp mọi người cảm thấy tự quyết.
- Năng lực :
 - thành thạo các nhiệm vụ và học các kỹ năng khác nhau .
 - Khi có các kỹ năng cần thiết để thành công, có nhiều khả năng hành động giúp đạt được mục tiêu của mình.
- Sự kết nối hoặc liên quan :
 - khả năng trải nghiệm cảm giác được thuộc về và gắn bó với người khác.



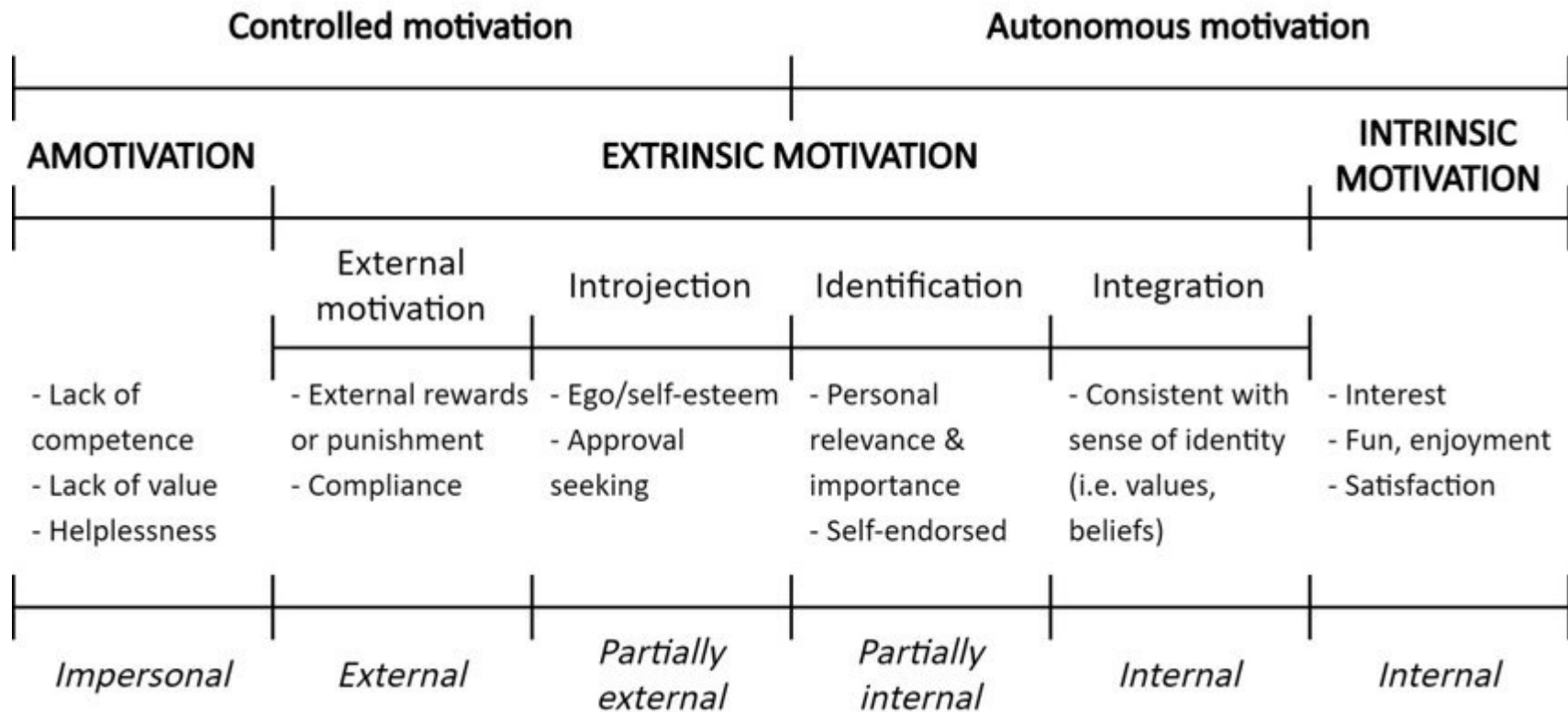
Ứng dụng của Lý thuyết Tự quyết.

- Lý thuyết Tự quyết (SDT) được áp dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như
 - sức khỏe, thể thao, giáo dục và công việc
- Sự tương tác giữa bên ngoài tác với nhu cầu bên trong vốn có trong bản chất con người là domain về Lý thuyết Tự quyết.
- Những động lực nội tại
 - có thể duy trì niềm đam mê, sự sáng tạo và nỗ lực bền bỉ.
 - không nhất thiết phải được khen thưởng hoặc hỗ trợ từ bên ngoài,



So sánh

1. Mọi người thường bị lay động bởi các yếu tố bên ngoài như
 - hệ thống khen thưởng,
 - điểm số,
 - đánh giá hoặc
 - ý kiến mà họ lo sợ người khác có thể có về mình.
2. Tuy nhiên, cũng thường xuyên như vậy, con người được thúc đẩy từ bên trong,
 - bởi sở thích,
 - sự tò mò,
 - sự quan tâm hoặc những giá trị lâu dài.



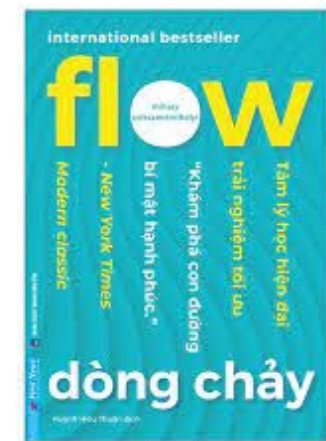
Lý thuyết dòng chảy Flow

- Flow Lý thuyết dòng chảy
 - mô tả dòng chảy trạng thái khi người học quá tập trung vào một hoạt động đến nỗi họ mất đi cảm giác về thời gian và không có hoạt động nào khác quan trọng trong thời gian đó .
- Lý thuyết cho rằng trạng thái Flow có thể đạt được khi đạt được sự cân bằng giữa trình độ kỹ năng của cá nhân và mức độ thách thức mà nhiệm vụ đặt ra .
 - Khi nhiệm vụ quá dễ, cá nhân có thể trở nên buồn chán và mất tập trung,
 - nhiệm vụ quá khó, cá nhân có thể trở nên lo lắng và căng thẳng.



The concept of "Flow"

- Khái niệm “dòng chảy” bắt nguồn từ cuốn sách Flow: The Psychology of Optimal Experience của Mihaly Csikszentmihalyi 1990.
- Lý thuyết này cũng gợi ý rằng một hoạt động phải đủ khó để thách thức một người nhưng cũng không quá khó để làm họ nản lòng.
 1. Bắt đầu với mức độ thử thách tương đối thấp để phù hợp với cấp độ kỹ năng bắt đầu.
 2. Sau đó tăng dần thử thách.Đủ nhanh để tránh sự nhàm chán
 3. Không nhanh đến mức gây ra sự thất vọng



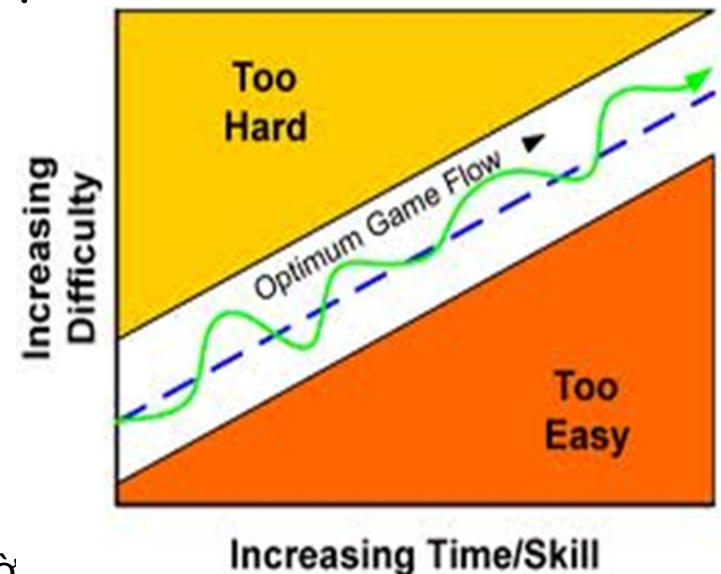
Game flow?

- Game flow
 - là trải nghiệm đắm chìm liên tục vào sự pha trộn tập trung của thử thách, sự hấp dẫn, sự tập trung và chiến thắng
- Csikszentmihalyi chia nhỏ khái niệm “enjoyment” thành 8 chiều cũng áp dụng cho việc thiết kế luồng trò chơi:
 1. Nhiệm vụ có cơ hội hoàn thành hợp lý
 2. Mục tiêu rõ ràng: có mục tiêu rõ ràng và hiểu những gì họ cần đạt được trong trò chơi.
 3. Mất ý thức: kết hợp liền mạch giữa hành động và nhận thức. ví dụ, tạm thời quên rằng mình có cơ thể
 4. Mất cảm giác về thời gian: người chơi mất cảm giác về thời gian.
 5. Phản hồi trực tiếp và ngay lập tức: giúp hiểu được tiến trình và những gì cần thiết để thành công.
 6. Cân bằng giữa kỹ năng và thử thách.
 7. Kiểm soát của người chơi: Cảm giác kiểm soát hoàn hảo các hành động của nhân vật
 8. Phần thưởng : Cung cấp phần thưởng thực tế và tức thời cho người chơi.



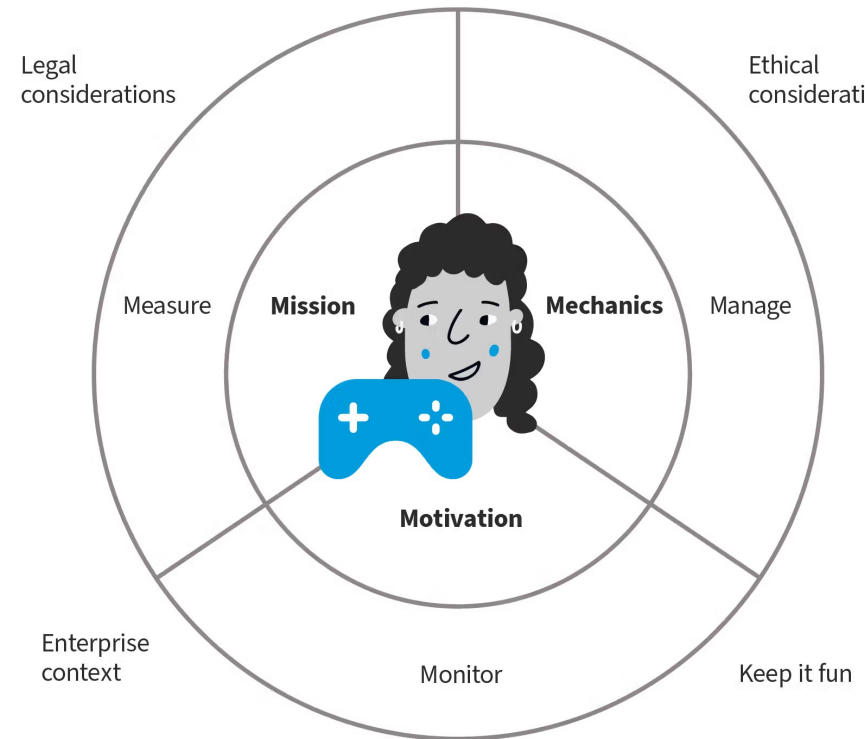
Thiết kế flow

- Ý tưởng ở đây là nhẹ nhàng dẫn dắt người chơi từ hành động này sang hành động khác, giúp họ làm chủ cơ chế của trò chơi và đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của trò chơi.
- Họ nên đưa ra những lựa chọn có ý thức, chơi trò chơi theo cách họ đã chọn.
- Sau đây là những gì thường xuyên xảy ra khi người chơi ở trạng thái trôi chảy:
 - Họ đang tham gia sâu sắc
 - Họ bị thách thức
 - Họ đang tận hưởng
 - Họ không do dự hay nghi ngờ quyết định của mình
 - Cuối cùng đạt được mục tiêu giữ sự chú ý của người chơi lâu hơn trong suốt quá trình chơi.



Mechanics

Player-Centered Design



Interaction Design Foundation
interaction-design.org

Cơ chế trò chơi

- Cơ chế trò chơi
 - là bất kỳ hành động nào do người chơi thực hiện để sửa đổi trạng thái trò chơi,
 - Cơ chế trò chơi mô tả những gì người chơi có thể làm, cách họ thực hiện và các quy tắc chi phối những hành động đó.
 - Cơ chế trò chơi là hệ thống quy định tạo nên trò chơi và quyết định phần lớn trải nghiệm của người chơi.
- Vd: vị trí và đặc điểm cụ thể của các đối tượng và môi trường có trong trò chơi tại một thời điểm chính xác
- Khi được sử dụng hợp lý, cơ chế trò chơi có thể thúc đẩy động lực tự nhiên ở người chơi.
 - Ví dụ, động lực thu thập có thể được giải quyết bằng huy hiệu và động lực thành tích có thể được giải quyết bằng bảng xếp hạng.

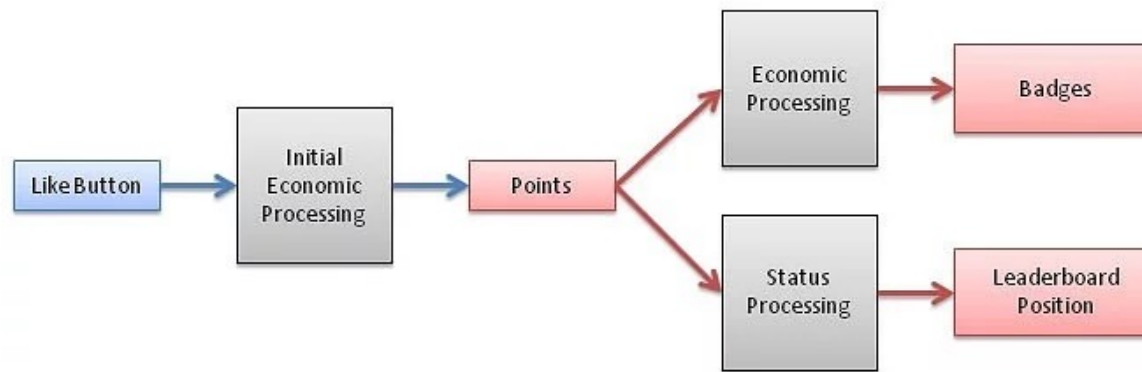


Danh sách 1 số Cơ chế trò chơi

- Leaderboards
- Journey
- Relationship
- Quests
- Progression
- Badges
- Rewards
- Narrative
- Levels
- Challenge
- Epic Meaning



- Ví dụ Chúng ta muốn tăng số lượng nội dung Thích trên trang Facebook của một thương hiệu.
 - sử dụng phương pháp cổ điển: điểm, huy hiệu và thang xếp hạng.
- Nhấp vào nút Thích sẽ cho bạn điểm.
 - Điểm được sử dụng làm cơ sở để nhận huy hiệu và cũng là vị trí trong Bảng xếp hạng.



Cơ chế

- Nhấp vào nút để nhận like là một cơ chế.
 - cơ chế thay đổi số điểm được trao cho người dùng cho một lần nhấp.
- Những điểm này sau đó được xử lý thông qua hai cơ chế phụ.
 - Cơ chế đầu tiên trao huy hiệu/cúp dựa trên số điểm mà người dùng hiện có.
 - Cơ chế thứ hai lấy điểm và tính toán vị trí hiện tại của người dùng trên bảng xếp hạng, mang lại cho họ một số cấp độ trạng thái.
- Những thứ như thanh tiến trình, hình ảnh huy hiệu và bảng xếp hạng chỉ là các công cụ hỗ trợ trực quan để theo dõi phản hồi.

Cơ chế gamification



Challenges & Streaks



Progress bars



Badges & stickers



Leaderboards & social interactions



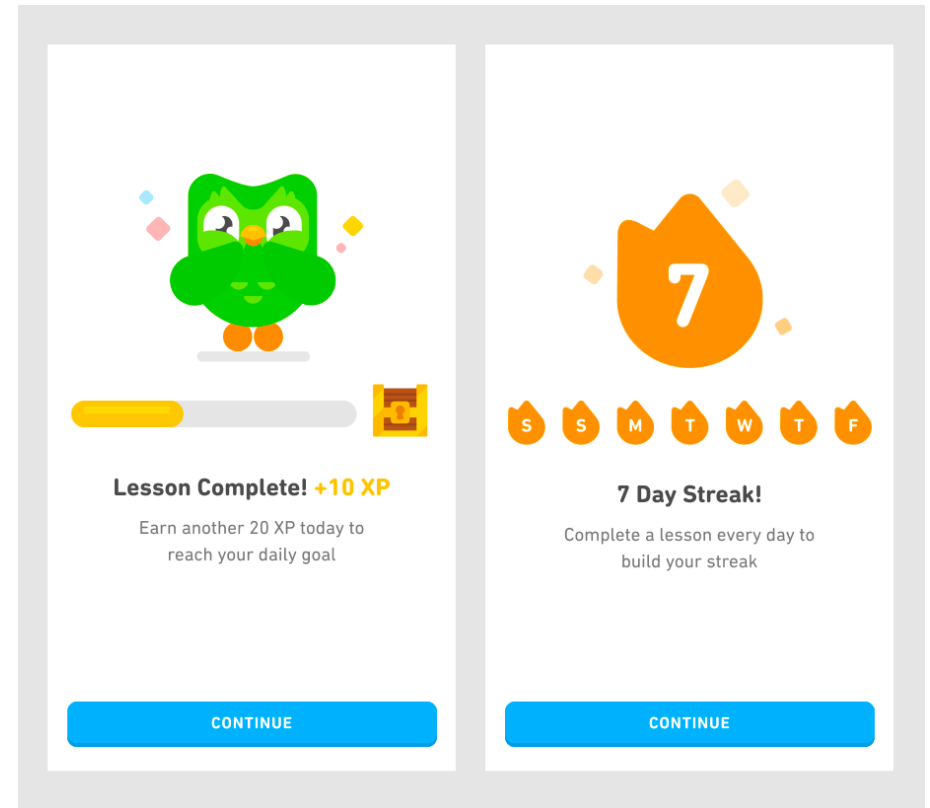
Points and in-app currency



Rewards & collectibles

Challenges and streaks

- Thách thức
- Ví dụ Duolingo.
 - Gamification là một công cụ tăng cường tương tác khá phổ biến trong ngành E-learning.
 - Khi nói đến giáo dục, tính nhất quán là chìa khóa.
 - Ứng dụng cung cấp cho người dùng điểm kinh nghiệm để hoàn thành các thử thách và chuỗi hàng ngày.



Một số yếu tố trò chơi phổ biến PBL (điểm, huy hiệu và cấp độ)

1. Điểm –thúc đẩy người chơi tham gia vào các hành vi mong muốn.
 - Chúng cũng chỉ ra rõ ràng sự tiến bộ và có thể được sử dụng để đo lường sự thành công.
2. Huy hiệu – có thể thưởng cho người chơi khi đạt được các mốc quan trọng cụ thể hoặc hoàn thành thử thách.
 - Chúng phục vụ như một hình thức công nhận và có thể được sử dụng để khoe với người khác.
3. Cấp độ – cấp độ cung cấp một cách để người chơi đo lường sự tiến bộ của họ và xác định thứ hạng của họ.
 - Khi người chơi tiến bộ qua các cấp độ, họ có thể kiếm được phần thưởng và có quyền truy cập vào các tính năng mới.



Points & in-app currency/Điểm và đơn vị tiền tệ trong ứng dụng

- Một cách khác để giữ chân người dùng của bạn là cung cấp cho họ tiền tệ hoặc điểm trong ứng dụng mà họ kiếm được khi họ tiến bộ.
- Đồng tiền này có hai mục đích trung tâm
 - phản ánh trạng thái hoặc cho phép trao đổi hàng hóa vật lý hoặc kỹ thuật số.
- Ví dụ:
 - hệ thống điểm của Reddit là một chỉ số về chất lượng bài đăng của bạn và đóng góp chung của bạn cho cộng đồng.



11:29

23%

14000 pts

[View history](#)

0

2000

4000

6000

10000

14000

You're viewing what's available for pickup at (Wal-Mart) 9007 96a Street . [Change location](#)

My Rewards

[View all](#)

14000 pts

10 Chicken McNuggets

Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal

Big Mac Extra Value Meal

McChicken Value Meal

My Offers

LD'S IN T \$8 + tax

FREE with min. \$10 pre-tax purchase

Platinum Card 50% Discount

FREE Cheeseburger

Checkout Now

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
 HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

48

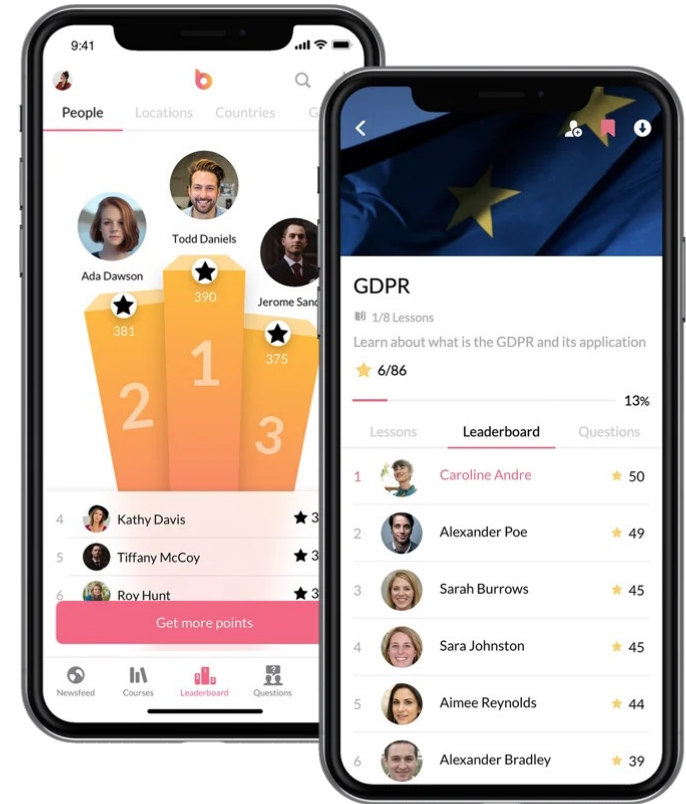
Badges & stickers

- Mục đích đằng sau huy hiệu và nhãn dán là để chỉ ra rằng một người đã đạt được một kết quả đáng khen ngợi.
- Chúng là một cách tuyệt vời để đánh thức cảm giác hoàn thành.
- Điều đó đang được nói, điều quan trọng là tạo ra các cột mốc có ý nghĩa cho người dùng, để những giải thưởng này trở nên quan trọng.
- Dưới đây là ví dụ về cách Tripadvisor cố gắng thưởng cho người dùng của họ vì đã thực hiện các hành động hữu ích như đánh giá khách sạn.



Bảng xếp hạng và tương tác xã hội

- Leaderboards & social interactions
- Loài người là động vật xã hội.
 - Họ đánh giá cao sự công nhận xã hội, nhưng cũng coi trọng sự cạnh tranh.
- Kết hợp các tương tác xã hội trong chiến lược trò chơi hóa của bạn là rất quan trọng để tăng mức độ tương tác.
- Ví dụ: Endomondo,
 - một mạng thể dục xã hội, cho phép người dùng phản ứng với các cam kết và màn trình diễn của người khác.



My Favorites

Nearby

SF Sightseeing Route

3.5 mi

0:59:11

Presented by Intercontinental Hotels

San Francisco's Waterfront

7.2 mi

Presented by yurbuds Sport Earphones

Hilly Run

3.2 mi

0:26:14

Created by Kate Thornton

Scenic Ride

24.1 mi

1:24:32

Created by Peter Smith

Muir Woods

6.8 mi

0:37:04

Created by Ryan Allen

Golden Gate Park

8.7 mi

Back

Summary

Dec 16, 2012

SPORT

Cycling, Sport

DISTANCE

14.84 mi

DURATION

0:42:12

AVG. SPEED

21.1 mph

MAX. SPEED

30.7 mph

CALORIES

570 kcal

HYDRATION

6.7 fl. oz

AVG. HEART RATE

161 bpm

MAX. HEART RATE

180 bpm

News Feed

Bruce Matteson

was out roller skiing. He tracked 6.66 mi in 44m:59s
14 minutes ago

Angela Smith

was out running. She tracked 1.42 mi in 15m:39s
1 hour ago

First run/walk towards the 5K - it's gonna take some time, pretty wasted already!

4 Likes

2 Peptalks

2 Comments

Kate Parker

Well done, Angela! You can do it! Let's go for a run next week, maybe?

48 minutes ago

Heather Wright

That is really awesome, Angela! It only gets easier from here

10 minutes ago

Challenge

2

Kanato Goto

1,008 km

3

RAFA

936 km

4

Robert Bacoșcă

914 km

5

Parwinder Singh

871 km

6

Hugo Farias

859 km

7

Aaron Robinson

851 km

8

Michael DeGeorge

822 km

9

Pete Kostelnick

809 km

10

Lê Hằng

795 km

...

...

...

1,663

Saitama OnePunchMan

316 km

Invite Friends

UPGRADE TO

endomondo

premium

UPGRADE TO

endomondo

premium

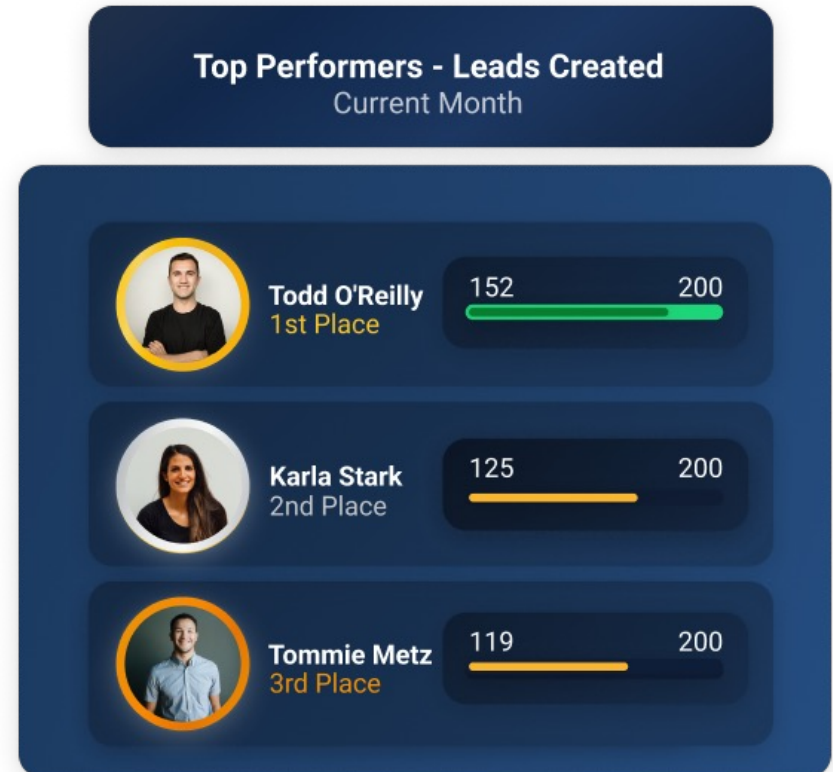
UPGRADE TO

endomondo

premium

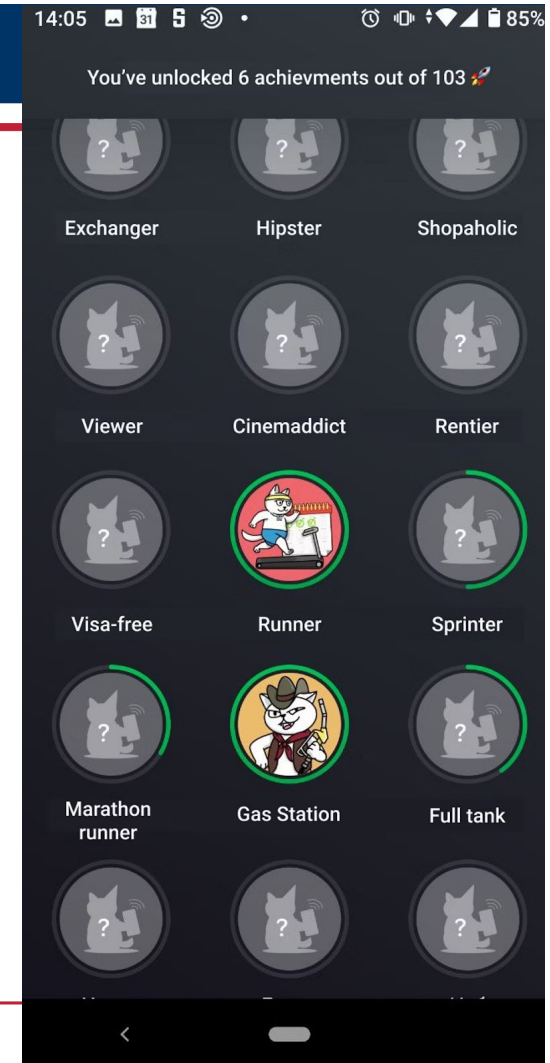
Progress bars/Thanh tiến trình

- Progress bars
 - Mọi người thích theo dõi sự tiến bộ của họ.
 - Đó là một dấu hiệu của sự thay đổi và cải thiện.
 - Thanh tiến trình là động lực tuyệt vời vì lý do này nói riêng, nhưng cũng bởi vì chúng tôi không thích sự không hoàn chỉnh.
 - Có một thanh tiến trình được lấp đầy một nửa hơi khó chịu và nó thường thúc đẩy chúng ta điền vào.



Phần thưởng, đồ sưu tầm & thành tích

- Rewards, collectibles & achievements
 - Cung cấp cho người dùng một loạt các bộ sưu tập có thể hoạt động như một động lực mạnh mẽ để họ hoàn thành một loạt các nhiệm vụ.
 - Dưới đây là ví dụ về chứng chỉ do Học viện HubSpot cấp.
 - Nó có thể đủ điều kiện là một bộ sưu tập mà người dùng có thể hiển thị trên hồ sơ LinkedIn của họ hoặc các trang có liên quan khác.
 - ví dụ danh sách thành tích của Monobank.
 - Nó làm cho trải nghiệm ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người dùng.



The logo features a dark blue background with a pattern of red dots. The dots are arranged in a way that they form a large, stylized 'G' shape, with the dots becoming more sparse as they move away from the center. The word 'GamiFramework' is written in white, sans-serif font, centered within the 'G' shape.

GamiFramework

Framework of Gamification design

- Gamification Framework

- là một bộ hướng dẫn hoặc nguyên tắc thiết kế để kết hợp các yếu tố thiết kế trò chơi vào các bối cảnh không phải trò chơi,
- Những nguyên tắc này cung cấp cấu trúc và định hướng cho quá trình gamification một sản phẩm hoặc dịch vụ,
- Nó đảm bảo rằng việc sử dụng các yếu tố thiết kế trò chơi là đầy đủ, phù hợp với đối tượng và mục đích dự định.

- Ví dụ chẳng hạn như kinh doanh, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe.

- Mục đích là làm cho trải nghiệm kỹ thuật số trở nên hấp dẫn, động lực hoặc giải trí hơn.



6D Framework

- Khung 6D Werbach & Hunter đã phác thảo
 - là mô hình để thiết kế các hệ thống game thành công, .
- Khung bao gồm sáu bước nhằm giúp tạo ra một hệ thống được ứng dụng trong trò chơi đáp ứng cả mục tiêu kinh doanh và nhu cầu của người dùng.
 1. Xác định mục tiêu kinh doanh
 2. Phân định hành vi mục tiêu
 3. Mô tả các người chơi
 4. Xây dựng các vòng lặp hoạt động:
 5. Phân loại niềm vui:
 6. Triển khai các công cụ thích hợp:



6D

1. Define business objectives
2. Delineate target behaviours
3. Describe the players:
Killers, Achievers, Socializers and Explorers
4. Devise the activity loops:
Engagement loops and Progression stairs
5. Don't forget the fun:
Hard, Social, Easy and Experimental fun
6. Deploy the appropriate tools:
 - Dynamics, Mechanics, Components



1. Thiết lập các mục tiêu Establish quantifiable business objectives.

- Bước đầu tiên là xác định mục tiêu kinh doanh rõ ràng.
- Tạo một danh sách với tất cả các mục tiêu tiềm năng,
 - xóa mọi cơ chế không phải là mục tiêu và biện minh cho mỗi mục tiêu theo đuổi.
- xếp hạng chúng,
 - Thiết lập các mục tiêu kinh doanh có thể định lượng được.
- Mục tiêu là đảm bảo rằng hệ thống được ứng dụng trò chơi đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đồng thời tạo ra nhu cầu thực sự của người dùng.
- Ví dụ: Mục tiêu thúc đẩy lái xe hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu



2. Phác thảo các hành động mục tiêu Outline targeted actions

- Phác thảo các hành động mục tiêu là phân định các hành vi mục tiêu.
 - có thể suy nghĩ về tất cả các hành vi mục tiêu có thể có,
 - Thứ tự ưu tiên các hành vi,
 - phát triển số liệu cho từng hành vi và
 - xác định trạng thái chiến thắng.
- Các trạng thái chiến thắng có thể mang
 - tính tạm thời,
 - chẳng hạn như các cuộc thi hàng ngày hoặc xếp hạng trong một nhóm và
 - dài hạn,
 - chẳng hạn như hoàn thành cấp độ hoặc huy hiệu tích lũy.



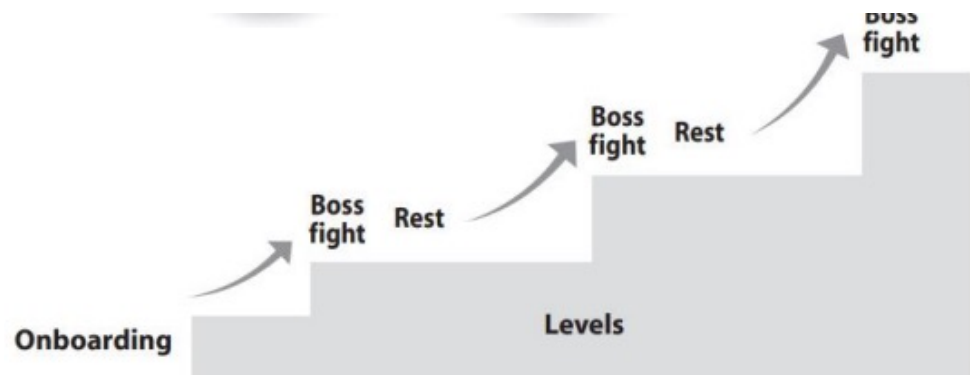
3. Xác định tính cách/Define personas –

- Define personas là mô tả người chơi của bạn hoặc phát triển tính cách.
 - có thể tạo các nhân vật dựa trên vòng đời của người chơi, cấp độ kỹ năng và bốn loại người chơi - Bartle.
 1. The achievers:
 2. The explorers (free-spirits):
 3. The socializers
 4. The killers
 - Bạn cũng có thể quyết định tên và hình đại diện cho họ.
 - Mục tiêu là để hiểu điều gì thúc đẩy từng loại người chơi và thiết kế hệ thống được chơi game để đáp ứng nhu cầu của họ.



4. Xây dựng các vòng lặp hoạt động: Refine the activity sequences

- Bước thứ tư là đưa ra các chu trình hoạt động.
 - Chu kỳ hoạt động có thể rơi vào vòng lặp tương tác và phân nhánh cây.
 - Vòng lặp tương tác cung cấp phản hồi ngay lập tức và các hành động tiếp theo.



5.Ensure a fun system Đảm bảo một hệ thống thú vị

- Vui vẻ là một khía cạnh thiết yếu của trò chơi vì nó là động lực chính để người chơi tham gia và tương tác.
- Đó là điều khiến trải nghiệm trở nên thú vị và đáng nhớ.
- Các loại niềm vui:
 1. Hard fun – Thử thách, đạt được mục tiêu, chơi để xem họ giỏi như thế nào và đánh bại trò chơi
 2. Experimental fun – Khám phá thế giới trò chơi, phiêu lưu, tìm hiểu mọi thứ
 3. Easy fun – Tránh nhàm chán, cảm thấy tốt hơn, giải tỏa tâm trí
 4. People fun – Trò chơi là về chơi với người khác, cạnh tranh, cách thú vị để tương tác với bạn bè



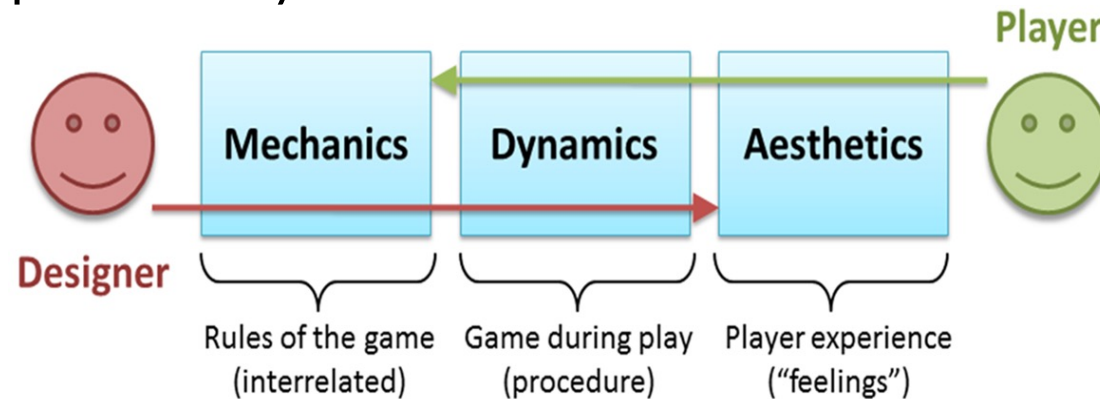
6.Chọn các yếu tố trò chơi chính xác/Select the correct game elements

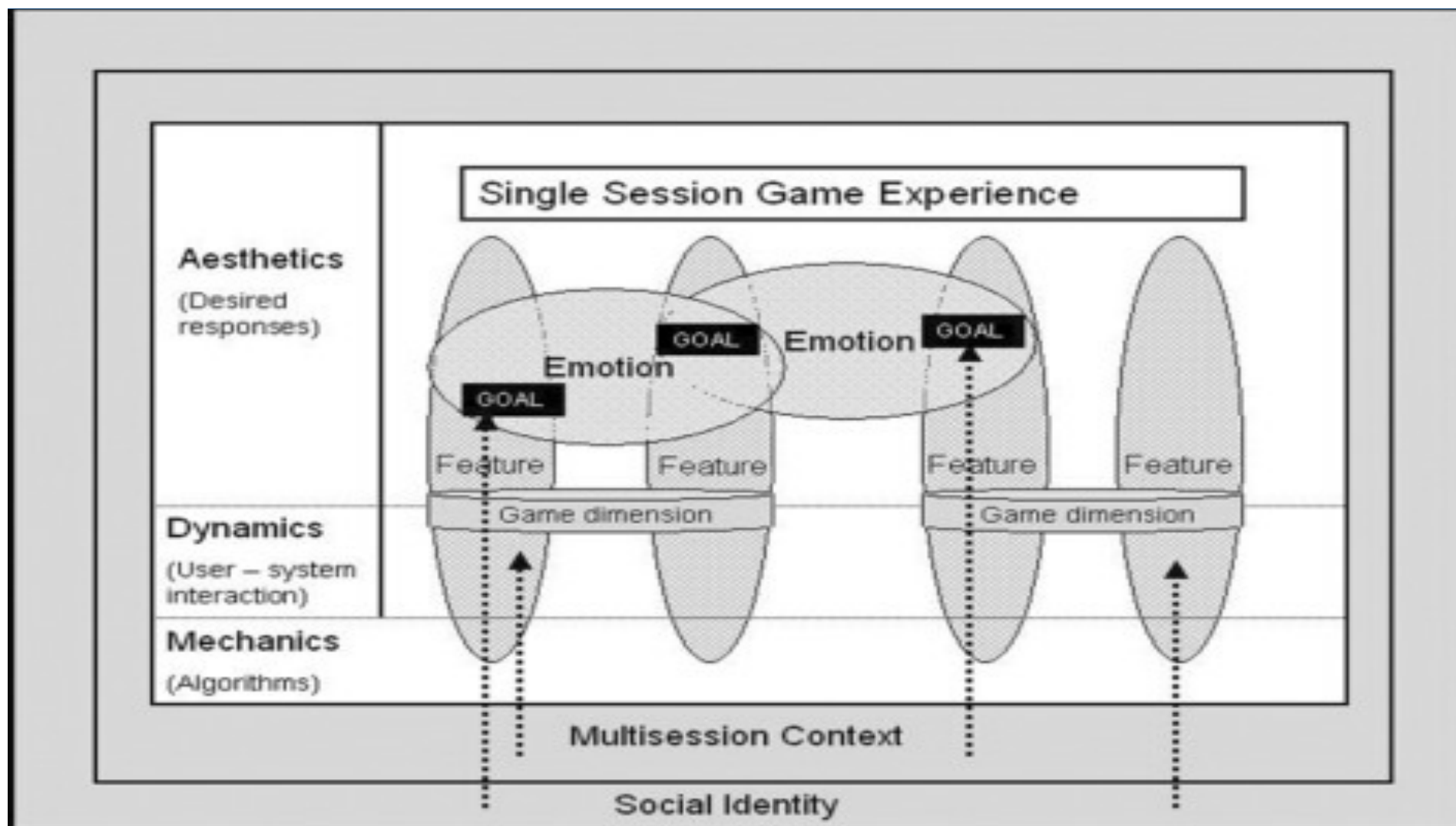
- Bạn có thể thêm nhiều yếu tố trò chơi vào hệ thống của mình và sẽ không sao nếu bạn hiểu mục đích và tác động tiềm ẩn.
- Khi đã xác định được mục tiêu kinh doanh, hành vi mục tiêu, cá tính và chu kỳ hoạt động của bạn, đã đến lúc quyết định sử dụng các yếu tố trò chơi.



Framework MDA

- Được đề xuất tại Hội nghị các nhà phát triển trò chơi (2001)
- Cách tiếp cận thiết kế trò chơi điện tử hấp dẫn (2004)
 - "MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research"
 - Robin Hunicke, Marc LeBlanc, Robert Zubek (2004)
- Khung này đại diện cho cơ chế, động lực và Gu "cảm nhận", tương ứng với ba thành phần thiết yếu của trò chơi.





MDA: Mechanics, Dynamics, & Aesthetics

- Mechanics là xương sống của gamification. Đây là những thành phần cơ bản nhất của trò chơi , chẳng hạn như các quy tắc của nó.
- Các cơ chế này về cơ bản là các công cụ giúp thu hút người dùng vào trải nghiệm,
 - chẳng hạn như bối cảnh hoặc thế giới trò chơi hoặc mã thông báo hoặc hình đại diện đại diện cho người dùng trong thế giới đó.
- Cơ chế của trò chơi cũng bao gồm các yếu tố quan trọng như
 - hệ thống điểm và cấp độ được thiết kế để giúp luôn gắn kết



Dynamíc Động lực:

- Động lực là yếu tố quan trọng của gamification. được thiết kế thể hiện câu chuyện đang diễn ra.
- Động lực của gamification nhằm mục đích kích thích sự quan tâm và khuyến khích họ tham gia đầy đủ vào hoạt động
- Thử thách và phần thưởng là hai trong số những động lực chính của gamification .
- Cũng giống như trò chơi điện tử, thành tích có thể được ghi lại trong bảng xếp hạng, điều này thúc đẩy cải thiện và vượt qua điểm số đối thủ.



Thẩm - Cảm nhận

- “những phản ứng cảm xúc mong muốn được gọi lên ở người chơi khi họ tương tác với hệ thống trò chơi”.
 - Điều gì làm cho một trò trở nên thú vị?
 - Làm thế nào để chúng ta biết một loại niềm vui cụ thể khi chúng ta nhìn thấy nó?
- Khi mô tả tính cảm xúc của một trò chơi, chúng tôi muốn chuyển từ những từ như vui sang một từ vựng có định hướng hơn
- Các loại hình vui khác nhau
 - 1. Sensation sense-pleasure
 - 2. Fantasy
 - 3. Narrative Game as drama
 - 4. Challenge Game as obstacle course
 - 5. Fellowship Game as social framework
 - 6. Discovery Game as uncharted territory
 - 7. Expression Game as self-discovery
 - 8. Submission Game as pastime



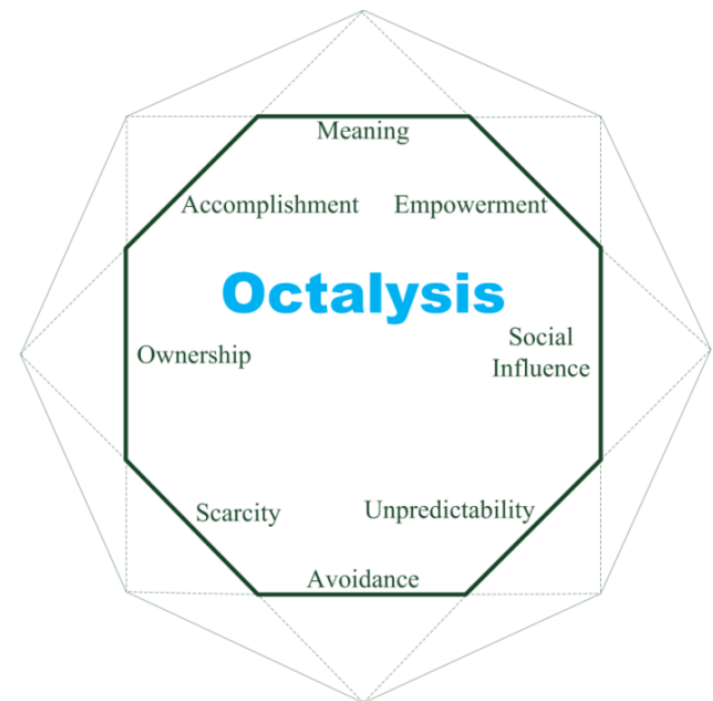
Khung Octalysis (2015)

- Khung [Octalysis](#) là khung thiết kế gamification nổi tiếng cung cấp thông tin chi tiết về tám động lực cốt lõi thúc đẩy hành vi của con người.
- Được phát triển bởi Yu-Kai Chou,
 - khung này giả định rằng trong khi các hệ thống “tập trung vào chức năng” và được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể,
 - thì con người cũng có những cảm xúc, sự bất an và động lực mà chúng ta cần xem xét để tối ưu hóa sự tương tác, và các động lực đó.



8 Động lực cốt lõi gồm/Khung Octalysis cho thiết kế trò chơi và hành vi

1. Ý nghĩa & mục tiêu,
2. Phát triển & Thành tựu,
3. Trao quyền cho sự sáng tạo & Phản hồi,
4. Quyền sở hữu & Sở hữu,
5. Ảnh hưởng xã hội & Sự liên quan,
6. Sự khan hiếm & Thiếu kiên nhẫn,
7. Tính không thể đoán trước & Sự tò mò,
8. Sự mất mát & Né tránh



CD 2

- Complete Profile
- More Friends & Followers
- Receive likes and comments
- Aura Effect

CD 1

- Lack Epic Meaning & Calling
- Sharing Information

CD 3

- Sharing Content
- Facebook Games
- Creatively personalizing content
- Feedback through likes and comments

CD 4

- IKEA Effect
- Photos / Profile
- Friends
- Memories
- Posts
- Notes
- Events



CD 5

- Friending
- Conformity Anchor
- Social Prodding
- Social Treasure
- Chat
- Group Quest
- Touting & Boasting
- Envy

CD 6

- Inner Circles
- (Early Facebook had high scarcity)

CD 8

- Avoid losing time invested
- Avoid being viewed as inactive

CD 7

- Mystery Box
- Glowing Choices
- Refreshing Content
- Easter Egg

Kết luận Gamification

- Nếu có vấn đề với cốt lõi của doanh nghiệp bạn, hãy quên Gamification!
- Không phải mọi doanh nghiệp và chắc chắn không phải mọi thiết kế UX đều cần được game hóa.
 - Đừng ép buộc!
- Không bao giờ phá vỡ sự cân bằng trong kinh doanh nếu bạn không chuẩn bị.
- Luôn luôn kiểm tra với Lý thuyết tự quyết.
- Sử dụng DỮ LIỆU!





Gamification Design Practice

Nguyên tắc cơ bản của thiết kế Gamification

1. Người dùng

- Mọi người làm việc đều có lý do, vì vậy trước tiên chúng ta cần hiểu lý do tại sao họ làm những việc đó.

2. Sức mạnh của việc vui

- ngược lại là “nhàm chán
- thêm hoạt động vui chơi mang lại cảm giác được coi trọng, tăng cường sự tham gia, hợp tác, tập trung, sáng tạo và cuối cùng là cải thiện hiệu suất

3. Động lực và mục đích nội tại

- Mọi ứng dụng hoặc trải nghiệm đều phải cung cấp một loại động lực nào đó để tương tác hoặc mang lại cho họ mục



Gamification

- Tận dụng các kỹ thuật được hoàn thiện bởi ngành công nghiệp trò chơi để thu hút khán giả bằng cách đặt mục tiêu rõ ràng thông qua
 1. game-like thinking,
 2. engaging stories câu chuyện hấp dẫn,
 3. effective triggers, kích hoạt hiệu quả
 4. continual feedback, phản hồi liên tục
 5. recognition công nhận ,
 6. reward structures, cấu trúc phần thưởng.



Gamification Canvas

- Gamification Canvas
 - bao gồm chín phần chia nhỏ các yếu tố chính trong việc thiết kế các dự án gamification.



PLATFORMS	MECHANICS	DYNAMICS	AESTHETICS	PLAYERS
	COMPONENTS		BEHAVIORS	
COSTS			REVENUES	

GAMIFICATION MODEL CANVAS

Project name:

Design for:

On:

Design by:

Iteration:

PLATFORMS  Describe the platforms on which to implement game mechanics What platforms do we have available for incorporating mechanics? What platforms can we use to bring mechanics to the player? What platforms will the game run on?	MECHANICS  Describe the rules of the game with components for creating game dynamics How will we use the selected components to develop behaviors? How can we explain the mechanics to our players? How can we increase the difficulty of mechanics over time? Examples of mechanics: Watch this video and get 10 points Answer this survey and get expert level Complete this form and unlock this badge Buy something to complete this mission Read content before 15 minutes Recommend something and get this prize	DYNAMICS  Describe the run-time behavior of the mechanics acting on the player over time What dynamics will we use to create the aesthetics of our game? What dynamics work best for our players? How will these dynamics work in our game? Some dynamics: Appointment Status Progression Reward Scarcity Identity Productivity Creativity Attrition	AESTHETICS  Describe the desirable emotional responses evoked in the player, when they interact with the game What elements will grab the attention of our players? Why should they play? How can our players have fun? Some aesthetics: Narrative Challenge Fellowship Discovery Expression Fantasy Sensation Submission	PLAYERS  Describe who and what the people are like in whom we want to develop behaviors. Who are our players? What are your players like? What do our players want?														
COMPONENTS  Describe the elements or characteristics of the game to create mechanics or to give feedback to the players What components will we use to create our dynamics? What components will create game mechanics? What components will be used to provide feedback? Some components: <table border="0"> <tr> <td>Points</td> <td>Progress Bar</td> </tr> <tr> <td>Badges</td> <td>Missions</td> </tr> <tr> <td>Achievements</td> <td>Avatars</td> </tr> <tr> <td>Leaderboards</td> <td>Virtual Goods</td> </tr> <tr> <td>Levels</td> <td>Real Prizes</td> </tr> <tr> <td>Countdown</td> <td>Inventory</td> </tr> <tr> <td>Dice</td> <td>Virtual Currency</td> </tr> </table>		Points	Progress Bar	Badges	Missions	Achievements	Avatars	Leaderboards	Virtual Goods	Levels	Real Prizes	Countdown	Inventory	Dice	Virtual Currency	BEHAVIORS  Describe the behaviors or actions necessary to develop in our players in order to get returns from the project What behaviors do we need to improve the challenges of the game? What behaviors would our players like to improve? What behaviors can be improved? Examples of behaviors: Watch video Answer survey Complete form Buy something Read content Recommend something Go to a website Read email		
Points	Progress Bar																	
Badges	Missions																	
Achievements	Avatars																	
Leaderboards	Virtual Goods																	
Levels	Real Prizes																	
Countdown	Inventory																	
Dice	Virtual Currency																	
COSTS  Describe the main costs or investment for the development of the game What are the main costs of the game? What budget is available for achieving the challenges set? Can we phase costs over time, based on the achievement of objectives?		REVENUES  Describe the economic or social return of the solution with the introduction of gamification What economic or social challenges set out the game? How will we measure the success of the game? What results do we hope to achieve from the game?																

WWW.GAMEONLAB.COM

Please send us your valuable feedback! canvas@gameonlab.com

Gamification Model Canvas is based on the Business Model Canvas <http://www.businessmodelgeneration.com> and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.





HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn



Motivational UX

Động lực người dùng -Motivational UX

- Khi bạn thiết kế trải nghiệm,
 - bạn có dừng lại để suy nghĩ về động lực của người dùng?
 - Động lực tải app?
 - Động lực quay lại hàng ngày ?
- Để đi đến trung tâm của việc tạo ra các tương tác số lâu dài và thúc đẩy, không chỉ là giao diện đẹp mắt, dễ dùng
 - Bạn cần một sự kết hợp của cả nghệ thuật và khoa học:
- Khung UX™ tạo động lực



Nguyên tắc MUX™

- MUX™ là Khung tạo trải nghiệm động lực với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để đổi mới,
 - tư duy thiết kế trò chơi cho các giải pháp công nghệ, mang lại lợi thế thực hiện
 - Thay vì chỉ tập trung vào việc kiểm tra các mục tiêu,
 - trong quá trình thiết kế nó trả lời việc ai sẽ sử dụng sản phẩm và tại sao,
- MUX™ là một tập hợp các nguyên tắc đơn giản
 - hỗ trợ việc giáo dục và điều hướng thế giới trải nghiệm người dùng phức tạp như các nhà thiết kế và chiến lược gia nhìn nhận;
- MUX là sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống, đánh giá dựa trên tâm lý và lý thuyết trò chơi.



9 Nguyên tắc của Motivation UX

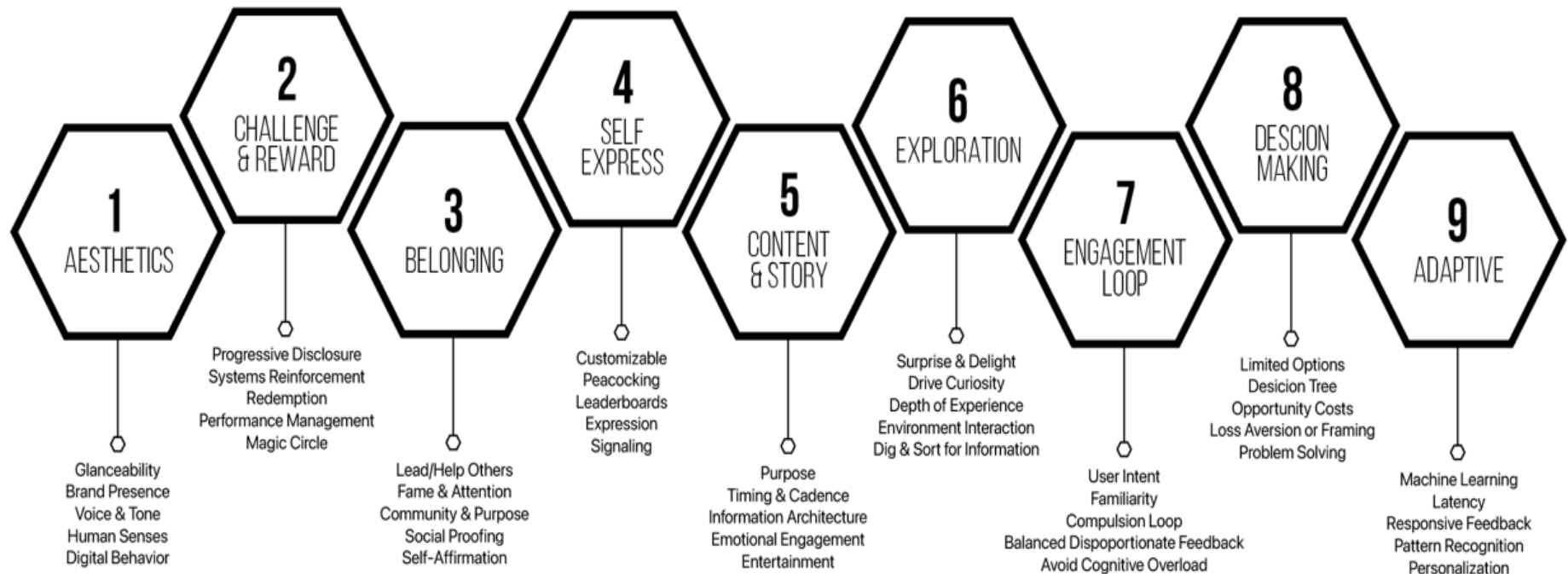
1. Aesthetics
2. Challenge & Reward
3. Belonging
4. Self express
5. Exploration
6. Engagement Loop
7. Content and Story
8. Decision Making
9. Adaptive

1. Mỹ học
2. Thử thách & Phần thưởng
3. Thuộc
4. Tự thể hiện
5. Thăm dò
6. Vòng lặp tương tác
7. Nội dung và câu chuyện
8. Ra quyết định
9. Adaptive



MOTIVATIONAL UX™

THE NINE PRINCIPLES



Gamification và Interaction

- Gamification biến sự tương tác của người dùng với sản phẩm thành một trải nghiệm khó quên với đầy những cuộc phiêu lưu, thử thách thú vị và niềm vui chiến thắng.
- Các loại cơ chế trò chơi khác nhau cho phép tạo ra những trải nghiệm cụ thể và gợi lên một phạm vi cảm xúc cụ thể của người dùng.
- Gamification trao quyền cho các nhà thiết kế điều khiển cảm xúc của con người, điều đó tự động làm sản phẩm trở nên đáng chú ý và nổi bật.
 - sản phẩm có nhiều cơ hội thành công hơn vì nó nhận được phản ứng của người dùng.

